

UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

Asignatura: Álgebra Lineal (MTM0120)

ACTIVIDAD DE PROGRAMACIÓN EN PYTHON • PRIMER CORTE EVALUATIVO

PROGRAMA 2: Reducción a Forma Escalonada Reducida (Gauss-Jordan) e Identificación de Columnas Pivote

Proyecto Integrador: Calculadora de Álgebra Lineal (PyMatrix)

Docente:	[Nombre de tu Profesor]
Integrantes:	• [Tu Nombre y Apellidos] • [Nombre del Integrante 2] • [Nombre del Integrante 3] • [Nombre del Integrante 4]
Carrera:	[Tu Carrera, ej. Ingeniería en Sistemas de Información]
Grupo:	[Tu Grupo, ej. Grupo 1 / Grupo A]
Modalidad:	Grupal (Máximo 4 estudiantes) con defensa individual

Managua, Nicaragua • Semestre Académico 2026

1 Introducción y Normas Técnicas

El presente informe expone el diseño, desarrollo e implementación del **Programa 2** para el Proyecto Integrador "Calculadora de Álgebra Lineal (PyMatrix)" de la Universidad Americana (UAM). El propósito central consiste en transformar matrices aumentadas $[A \mid b]$ a su **Forma Escalonada Reducida por Filas (RREF)** mediante el algoritmo de **Gauss-Jordan**, identificando de manera automática las **columnas pivote** y clasificando las variables en **básicas y libres**.

Cumplimiento del Contrato Didáctico del Sílabo:

En estricto cumplimiento de las normas de la actividad, se prohibió el uso de librerías externas como NumPy, SciPy o funciones de álgebra lineal de math. El código opera exclusivamente sobre **listas anidadas estándar** (`list[list[float]]`), ciclos y condicionales nativos, junto con `fractions.Fraction` para la representación exacta en fracciones irreducibles.

Condiciones Canónicas de la Forma Escalonada Reducida (RREF)

1. Cualquier fila formada exclusivamente por ceros se sitúa en la parte inferior de la matriz.
2. En cada fila no nula, el primer coeficiente distinto de cero es exactamente **1** (pivote unitario).
3. El pivote de una fila inferior se ubica estrictamente a la derecha del pivote de la fila superior inmediata.
4. En toda columna donde reside un pivote, los demás elementos son rigurosamente **ceros** (tanto por debajo como por encima del pivote).

2 Explicación del Algoritmo (Lógica Teórica de Gauss-Jordan)

El algoritmo se estructura en etapas sucesivas implementadas en el módulo `src/core/gauss.py` mediante la función `resolver_gauss_jordan()`:

A. Eliminación hacia Adelante (Forma Escalonada - REF) y Pivoteo Parcial

El algoritmo recorre la matriz columna a columna buscando entradas no nulas. Para maximizar la estabilidad numérica y prevenir divisiones por cero, implementa **Pivoteo Parcial**: localiza el elemento con mayor valor absoluto $|A[i][col]|$ desde la fila activa hacia abajo y lo intercambia con la fila del pivote actual. Luego, calcula el multiplicador $m = A[k][col] / A[pivote][col]$ y resta dicho múltiplo escalado en cada fila inferior ($F_k \leftarrow F_k - m \cdot F_{pivote}$), produciendo ceros debajo de cada pivote.

B. Detección Previa de Inconsistencia (Teorema de Rouché-Frobenius)

Al concluir la reducción hacia adelante, se verifica si existe alguna fila donde todos los coeficientes de las variables sean nulos mientras que el término independiente sea distinto de cero:

$$[0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid k] \text{ con } k \neq 0 \Rightarrow 0 = k \text{ (Absurdo)}$$

Si esta condición se cumple, el sistema se cataloga inmediatamente como **Inconsistente (Sin Solución, $S = \emptyset$)**.

C. Lógica para Hacer Ceros por Encima del Pivote y Normalización (Reducción de Jordan)

Para alcanzar la forma RREF, el algoritmo procesa la lista de pivotes encontrados (*pivotes_encontrados*) recorriéndolos **en orden inverso** (de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda):

```
# Procesar pivotes de abajo hacia arriba (de derecha a izquierda)
for r_piv, c_piv in reversed(pivotes_encontrados):
    pivote_val = matriz[r_piv][c_piv]

    # 1. Normalización: Dividir la fila completa entre el valor del pivote para obtener 1
    if abs(pivote_val - 1.0) > 1e-10:
        for j in range(columnas):
            matriz[r_piv][j] /= pivote_val
        matriz[r_piv][c_piv] = 1.0 # Asegurar 1.0 exacto

    # 2. Eliminación hacia Arriba: Ceros en todas las filas superiores (r_up < r_piv)
    for r_up in range(r_piv):
        factor = matriz[r_up][c_piv]
        if abs(factor) > 1e-10:
            for j in range(columnas):
                matriz[r_up][j] -= factor * matriz[r_piv][j]
            matriz[r_up][c_piv] = 0.0 # Cero exacto por encima del pivote
```

Razón de la Efectividad del Recorrido Inverso:

Dado que la fila pivote r_piv ya contiene un **1** en la columna del pivote y exclusivamente **ceros a su izquierda**, la operación elemental $F_{up} \leftarrow F_{up} - factor \cdot F_{pivote}$ anula a cero el elemento situado por encima del pivote sin perturbar ninguna de las columnas ya escalonadas a la izquierda.

D. Identificación de Columnas Pivote, Variables Básicas y Variables Libres

Con la matriz en su estado RREF final, el algoritmo ejecuta la función `extraer_variables()`:

- **Columnas Pivote:** Son los índices de columna que contienen el primer elemento no nulo (el 1 principal) de cada fila.
- **Variables Básicas:** Son aquellas variables X_j cuya columna corresponde a una columna pivote. Poseen un valor determinado.
- **Variables Libres:** Aquellas incógnitas que no tienen pivote en su columna. Actúan como parámetros libres ($t \in \mathbb{R}$).

E. Parametrización de la Solución General

Cuando el sistema admite variables libres, la función `parametrizar()` despeja cada variable básica en términos de las variables libres:

$$X_{\text{básica}} = \text{Término_Independiente} - \sum (\text{Coeficiente} \cdot X_{\text{libre}})$$

Cada coeficiente se expresa en fracciones simplificadas con `fractions.Fraction`, generando la solución general formal.

3 Casos de Prueba (Evidencia de Ejecución)

Caso 1: Sistema con Solución Única (3 ecuaciones × 3 variables)

CONSISTENTE DETERMINADO

Sistema de Ecuaciones:

$$\begin{cases} 2X_1 + X_2 - X_3 = 8 \\ -3X_1 - X_2 + 2X_3 = -11 \\ -2X_1 + X_2 + 2X_3 = -3 \end{cases}$$

[Matriz Aumentada Inicial] $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ -3 & -1 & 2 & | & -11 \\ -2 & 1 & 2 & | & -3 \end{bmatrix}$ >> Reducción Gauss-Jordan:
• Pivoteo parcial e intercambio F1 con F2 (mayor $|A| = 3$) • Ceros bajo pivote en Columna 1 y Columna 2
• Normalización y ceros hacia arriba sobre Columna 3 y Columna 2 --- MATRIZ FINAL EN FORMA ESCALONADA REDUCIDA (RREF) --- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{bmatrix}$

- ✓ Las columnas pivote son: 1, 2 y 3.
- ✓ Variables Básicas: X_1, X_2, X_3 (Todas).
- ✓ Variables Libres: Ninguna (0 variables libres).
- ✓ Solución Final: $X_1 = 2, X_2 = 3, X_3 = -1$.
- ✓ Verificación Numérica: $A \cdot x = b$ satisface exactamente las 3 ecuaciones originales ✓.

Caso 2: Sistema con Infinitas Soluciones (3 ecuaciones × 4 variables)

CONSISTENTE INDETERMINADO

Sistema de Ecuaciones:

$$\begin{cases} X_1 + 2X_2 - X_3 + X_4 = 3 \\ 2X_1 + 4X_2 - 2X_3 + 2X_4 = 6 \\ X_1 + 2X_2 + 0X_3 - X_4 = 1 \end{cases}$$

[Matriz Aumentada Inicial] $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & | & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 2 & | & 6 \\ 1 & 2 & 0 & -1 & | & 1 \end{bmatrix}$ >> Reducción Gauss-Jordan:
• Ceros bajo pivote en Columna 1 (Fila 2 es proporcional y se anula por completo) • Detección del siguiente pivote no nulo en Columna 3 (Fila 2 tras reordenar) • Anulación hacia arriba sobre el pivote de la Columna 3 --- MATRIZ FINAL EN FORMA ESCALONADA REDUCIDA (RREF) --- $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$

- ✓ Las columnas pivote son: 1 y 3.
- ✓ Variables Básicas: X_1, X_3 .
- ✓ Variables Libres: X_2, X_4 (2 grados de libertad).
- ✓ Solución General Parametrizada:

$$\begin{aligned} X_1 &= 1 - 2 \cdot X_2 + X_4 \\ X_3 &= X_2 \text{ (libre)} \end{aligned}$$

$$X_3 = -2 + 2 \cdot X_4$$

$$X_4 = X_4 \text{ (libre)}$$

Caso 3: Sistema Inconsistente / Sin Solución (3 ecuaciones × 3 variables)

INCONSISTENTE

Sistema de Ecuaciones:

$$\begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 = 2 \\ 0X_1 + X_2 - X_3 = 1 \\ X_1 + 2X_2 + 0X_3 = 5 \end{cases}$$

```
[Matriz Aumentada Inicial] [ 1 1 1 | 2 ] [ 0 1 -1 | 1 ] [ 1 2 0 | 5 ] >> Reducción Gauss-Jordan: •  
Eliminación bajo pivote: F3 ← F3 - F1 ⇒ [ 0 1 -1 | 3 ] • Eliminación bajo pivote: F3 ← F3 - F2 ⇒ [ 0  
0 0 | 2 ] --- FILA CONTRADICTORIA DETECTADA --- Fila 3: [ 0 0 0 | 2 ] ⇒ 0·X1 + 0·X2 + 0·X3 = 2 ⇒ 0 =  
2 (Falso / Absurdo)
```

- ✓ **Las columnas pivote son:** Ninguna válida (sistema contradictorio).
- ✓ **Variables Básicas / Libres:** No aplica al no existir intersección geométrica común.
- ✓ **Diagnóstico Final:** Sistema **Inconsistente (Sin Solución)**. Conjunto solución vacío: **S = ∅**.

4 Conclusiones

1. **Dominio Algorítmico y Restricción Estricta:** La implementación pura en Python estándar permitió desarrollar un entendimiento cabal de la aritmética de matrices y la lógica computacional de Gauss-Jordan, evitando cajas negras como NumPy.
2. **Eficiencia de la Eliminación hacia Arriba:** El procesamiento de pivotes en orden inverso garantiza que cada operación elemental de fila actúe de manera independiente y limpia, produciendo ceros por encima del pivote sin perturbar coeficientes normalizados previos.
3. **Clasificación Rigurosa y Salida Completa:** El programa cumple con totalidad las especificaciones didácticas al identificar las columnas pivote, separar con precisión variables básicas de variables libres, y presentar las soluciones paramétricas en fracciones irreducibles exactas.